ОМГТУ

DataMatch 2026 · технический трек

Прогноз спроса на домашние матчи «Авангарда»

17 матчей × 8 ценовых зон: сколько билетов продастся и насколько можно доверять прогнозу

shertwg: Август Теске · Неделько Антон · Арина Ивлева · Алиса Карпова

01 · ЗАДАЧА

Что прогнозируем и чем меряем

Что прогнозируем

Сколько разовых билетов продастся за всё время продаж на каждый из 17 оставшихся матчей сезона 2025/26 в каждой из 8 зон.

Дата отсечки 15.12.2025

Продажи уже идут на 6 матчей, на 11 ещё не открыты. Прогноз не меньше проданного и не больше свободных мест.

Метрика

RMSE в билетах на зону. Нужно обойти baseline: среднее по зоне за прошлые матчи.

17 × 8

= 136

прогнозов: матч × зона

RMSE · билетов на зону

02 · ДАННЫЕ

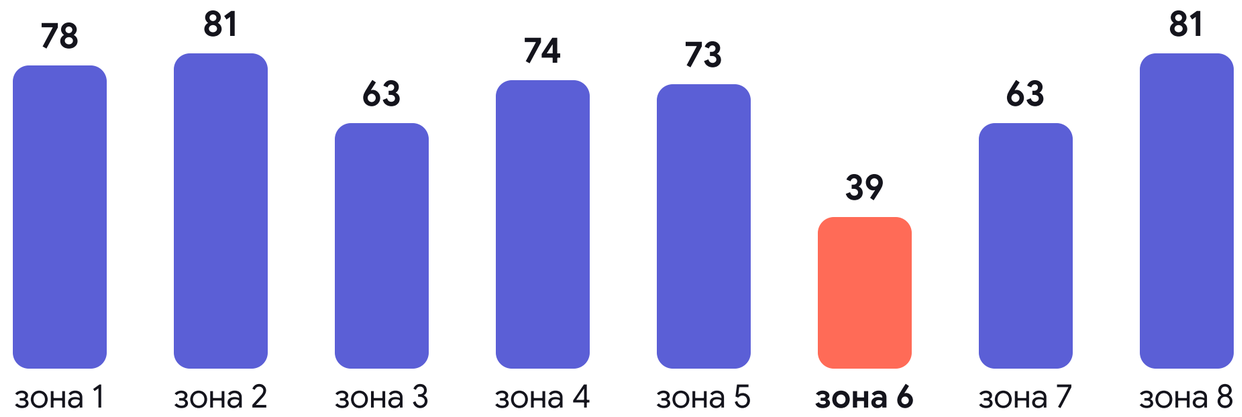
Зоны заполняются очень по-разному

102
домашних матча за 3 сезона

85 + 17
для обучения + для прогноза

23 039
строк продаж по дням и зонам

Заполняемость зон, % свободных мест



Зоны 1, 2 и 8 заполнены на 78–81%, зона 6 только на **39%**. Мест там столько же, сколько в зоне 7 (63%).

Абонементы съедают места: в зоне 1 из 1 141 места в среднем заняты 545.

Декабрь: в среднем 4 297 билетов за матч, январь–февраль: 4 889–4 936.

03 · ВАЛИДАЦИЯ

Проверка без утечек будущего

Три даты «псевдо-сегодня»: учимся на сыгранных матчах, проверяем на следующих. Числа в полосах — число матчей.



Фиолетовый — обучение, голубой — проверка (всего 43 матча), коралловый — итоговый прогноз на 17 матчей.

Признаки, продажи, КХЛ и средние по соперникам считаются только по данным **до даты прогноза**.

Случайного перемешивания строк нет: время идёт только вперёд.

Все модели сравниваются по одним правилам: одинаковый клиппинг и округление.

04 · ПОДХОД

CatBoost на «снимках» продаж

1 · Снимки продаж

Каждый матч превращаем в срезы за 1, 3, ..., 40 дней до игры и срез «продажи не открыты».

2 · Две модели CatBoost

Отдельно для матчей в продаже и не открытых. Предсказываем остаток сверх проданного.

3 · Клиппинг

Прогноз в пределах [уже продано; свободные места], округление до целого.

Признаки

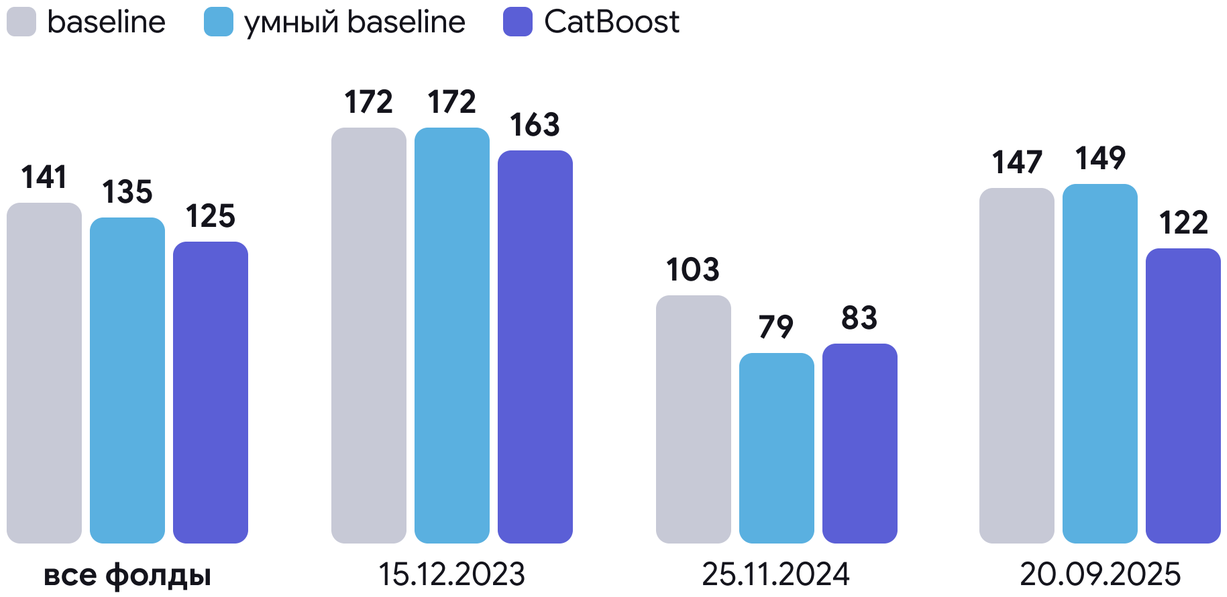
- **продажи на дату: всего, за 7 и 14 дней, темп**
- уровень зоны в сезоне и за 5 матчей
- день недели, час, месяц
- история с соперником в Омске
- сила соперника в КХЛ
- форма «Авангарда»

299,3 RMSE без признаков продаж на дату (с ними 124,7). Календарь и соперник дают вклад в пределах погрешности.

05 · РЕЗУЛЬТАТ

CatBoost точнее baseline на 12%

RMSE на проверке, билетов на зону



141,0
baseline

135,2
умный

124,7
CatBoost

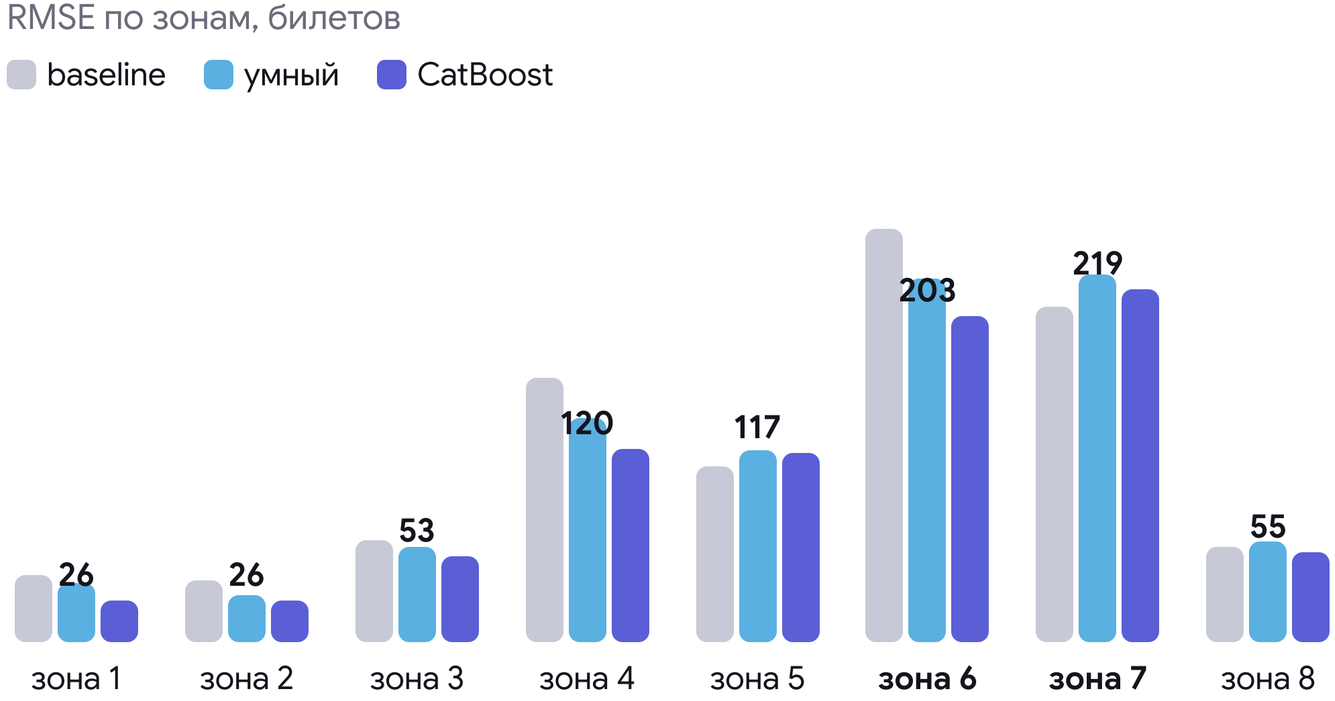
Бутстрэп по матчам, 2 000 повторов

	разница	95% ДИ
vs baseline	−16,4	−25,5 … −7,2
vs умный	−10,5	−20,4 … −0,1

Против baseline выигрыш надёжный (1 999 из 2 000 повторов). Против умного — на грани значимости (1 953 из 2 000).

06 · ТОЧНОСТЬ

По зонам: лучше в 6 из 8



Сильнее всего выигрываем в зонах **4** (119,6 против 164,3) и **6** (202,6 против 257,0).

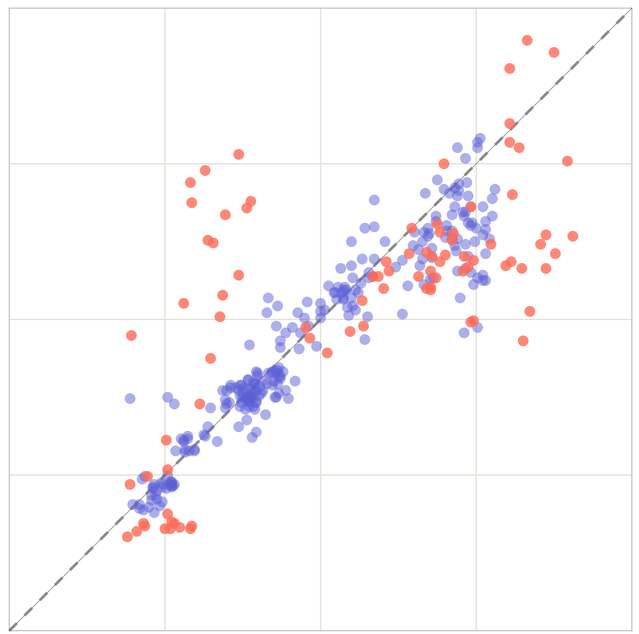
В дорогих зонах 1–3 и в зоне 8 ошибка небольшая: 26–55 билетов.

Хуже baseline в зонах 5 (117,5 против 109,4) и 7 (218,8 против 208,5). Основная ошибка в массовых зонах **6 и 7**.

07 · РАЗБОР ОШИБОК

Зоны 6 и 7 «переключаются»

Факт и прогноз на валидации: 344 точки, корреляция 0,85



Горизонталь: факт, вертикаль: прогноз, по 300 билетов на клетку, от 0 до 1 200

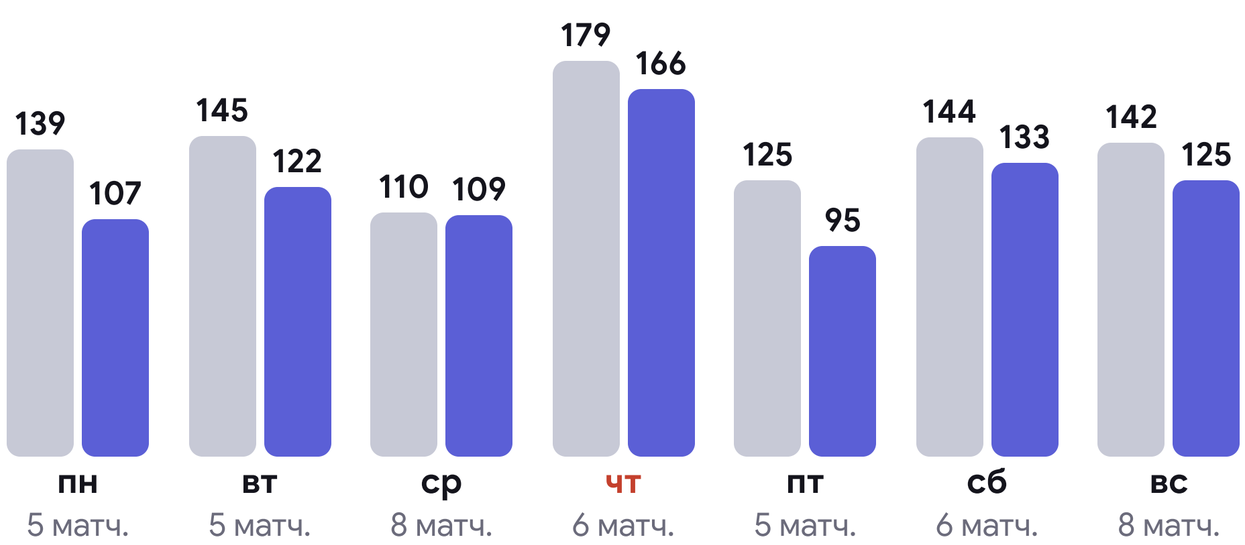
На одних матчах зона 6 продаёт около 1 000 билетов, а зона 7 около 350, на других наоборот (например, M029–M032).

До открытия продаж такое переключение почти не предсказать. Когда продажи идут, модель видит его по проданному: ошибка **105,8** в продаже против **132,0** без продаж.

В среднем модель немного занижает: на 27 билетов на зону.

08 · РАЗБОР ОШИБОК

Дни недели и соперники



CatBoost лучше baseline почти каждый день недели. Сильнее всего ошибаемся по четвергам (166), меньше всего по пятницам (95).

Четверг выделяется не днём недели: ошибку дают 3 матча из 6 (M030, M034, M084), 64% приходится на зоны 6 и 7.

По соперникам выводов не делаем: у 13 из 20 меньше трёх матчей в проверке.

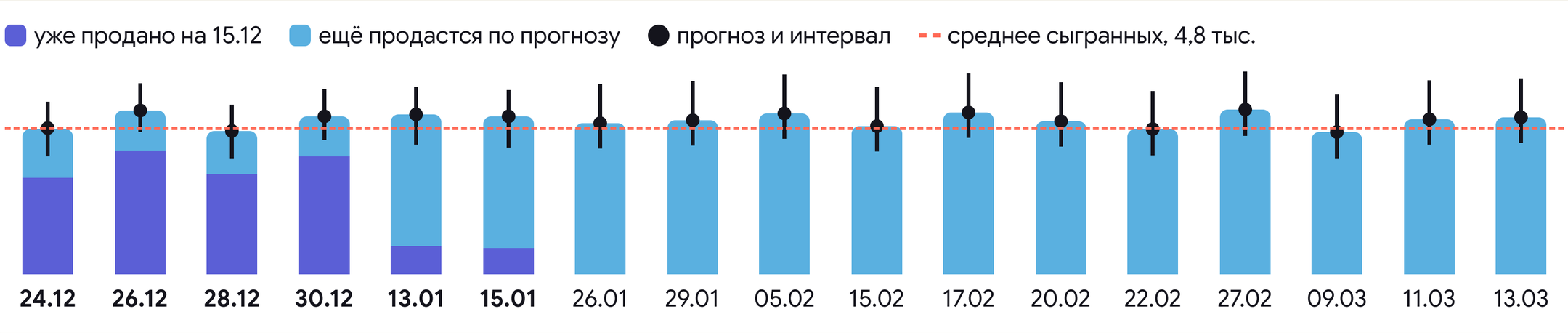
09 · ПРОГНОЗ

17 матчей: 85 631 билет

85 631
прогноз, 5,0 тыс. за матч

16 106
уже продано на 6 матчей

71–105 тыс.
интервал 10–90% по 17 матчам



Новогодние матчи 26–30.12 продаются раньше, но не больше: прошлые Новые годы закончили на 66–72% мест, модель ставит 73–77%. Риск скорее в сторону **переоценки**.

10 · ВЫВОДЫ

Что делать клубу

1 · Пересчитывать каждую неделю

Темп уже начавшихся продаж определяет итог сильнее всего: без него ошибка растёт с 125 до 299.

2 · Новый год: ранний спрос, не аншлаг

Продажи идут в 1,6–2,1 раза быстрее обычного, но так было и раньше, а закончили на 66–72% мест. Следить за остатком мест.

3 · Зона 6: резерв выручки

Заполняемость 39% против 63% в зоне 7 при том же числе мест. Стоит проверить цену и позиционирование (цен в данных нет, это гипотеза).

4 · Поправку на занижение не вводим

Знак смещения меняется от сезона к сезону (+76, −364, −352 билета на матч). Признаки темпа дали 122,6–124,6 против 124,7: в пределах шума.